UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

U.A: Proyecto de Ingeniería Aplicada (IEA)

ACTIVIDAD FUNDAMENTAL 3 (AF3 — 40%): PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE (PIA)

REPORTE TÉCNICO FINAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

Matricula:	Nombre:	Carrera:
2077933	Samuel Tovar Mujica	IEA
2012856	Emiliano Sánchez Martínez	IEA
1768161	Francisco Reyes Santiago	IEA

Ingeniero / Docente: Ing. Mario Alberto González Vázquez

Grupo: 001 | **Brigada:** 107 | **Salón:** LED1

Día: Viernes (V5) | **Hora:** N1 (18:40 – 19:30 h)

Semestre: Agosto – Diciembre 2026

San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 22 de octubre de 2026

Repositorio Oficial GitHub (Acceso Abierto): https://github.com/Anubys6/ExpendeX-Smart-Vending-FIME

En estricto apego al Programa de Evidencias de Aprendizaje de la U.A. Proyecto de Ingeniería Aplicada (IEA)

ÍNDICE GENERAL DEL CONTENIDO (AF3 — PIA)

A continuación se presenta la estructura maestra de los 25 capítulos oficiales que integran el Producto Integrador de Aprendizaje (PIA):

1.0	**PORTADA INSTITUCIONAL OFICIAL FIME UANL**	**1**
2.0	**RESUMEN EJECUTIVO**	**3**
3.0	**INTRODUCCIÓN**	**3**
4.0	**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**	**4**
5.0	**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL**	**4**
6.0	**OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	**5**
7.0	**ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO**	**5**
8.0	**ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO FUNDAMENTAL**	**6**
9.0	**REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**7**
10.0	**NORMAS, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD (UL 751, NOM-251, WCAG AAA)**	**7**
11.0	**ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONSIDERADAS**	**8**
12.0	**SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA (MATRIZ PAHL & BEITZ)**	**8**
13.0	**DISEÑO CONCEPTUAL Y DETALLADO DE LA SOLUCIÓN**	**9**
14.0	**MODELOS FÍSICO-MATEMÁTICOS Y CÁLCULOS DE INGENIERÍA (10 MODELOS OMML)**	**10**
15.0	**DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOTIPO INTEGRAL**	**15**
16.0	**DISEÑO DE EXPERIMENTOS (DOE) Y PLAN DE PRUEBAS**	**16**
17.0	**SIMULACIONES MULTIFÍSICAS REALIZADAS (FEA, CFD, SPICE, WOKWI)**	**17**
18.0	**RESULTADOS EXPERIMENTALES Y MEDICIONES**	**17**
19.0	**COMPARACIÓN ENTRE TEORÍA, SIMULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN**	**20**
20.0	**ANÁLISIS CRÍTICO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS**	**21**
21.0	**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS (100%)**	**21**
22.0	**EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA (BOM, VAN, TIR, PAYBACK)**	**22**
23.0	**CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO INTEGRADOR (PIA)**	**24**
24.0	**RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO**	**25**
25.0	**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (25 FUENTES NORMA IEEE)**	**25**

2.0 RESUMEN EJECUTIVO

El presente Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) documenta de manera exhaustiva el diseño mecatrónico integral, la modelación físico-matemática, el gemelo digital tridimensional y la validación experimental y simulada del proyecto «Expendex»: un micro-restaurante automatizado desatendido de 36 canales mixtos (arquitectura 1+4+1) concebido para democratizar el acceso a comidas caseras frescas del día ($120.00 MXN) y bebidas refrigeradas ($25.00 MXN) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL y en parques industriales de Monterrey, Nuevo León.

El gabinete diseñado mide 950 mm de ancho, 880 mm de profundidad y 1,830 mm de altura (+ 100 mm de 4 ruedas industriales con freno = 1,930 mm totales), presentando paredes laterales exteriores completamente lisas en lámina Calibre 18, puerta principal con 3 bisagras industriales en el flanco izquierdo y compuerta inferior de entrega (670 × 240 mm) completamente lisa sin manija y articulada mediante 2 bisagras superiores tipo columpio. En su interior aloja 6 bandejas deslizantes en acero inoxidable AISI 304 con distribución 1+4+1: dos bahías laterales de 190 mm equipadas cada una con un único resorte circular gigante de Ø 144 mm que desplaza 5 recipientes cuadrados de 3 divisiones (2 guarniciones y 1 plato fuerte), y cuatro canales centrales de 95 mm con un resorte circular sencillo de Ø 70 mm por carril para 7 bebidas, totalizando 228 unidades accionadas exclusivamente por 36 motorreductores planetarios de 24V DC en matriz MOSFET 6×6 (PCB EasyEDA), climatizadas entre 2.0 °C y 4.0 °C por 6 toberas laminares y gobernadas por una pantalla táctil de 10.1 pulgadas con Raspberry Pi y ESP32.

3.0 INTRODUCCIÓN

La convergencia de la ingeniería mecánica de precisión, la termodinámica aplicada, la electrónica de potencia de estado sólido y los sistemas embebidos en tiempo real ha transformado la industria del comercio automatizado. Sin embargo, en México la infraestructura de venta desatendida continúa anclada en máquinas de tercera generación diseñadas exclusivamente para productos ultraprocesados de larga vida de anaquel. Este reporte técnico integra todas las etapas de ingeniería desarrolladas durante el semestre en la Unidad de Aprendizaje de Proyecto de Ingeniería Aplicada (IEA) para dotar a las loncherías y cocinas familiares de Nuevo León de un canal automatizado de distribución de comida fresca, inocua y asequible.

> **■ ALINEACIÓN CON EL PROGRAMA OFICIAL DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FIME**
> *El presente Producto Integrador de Aprendizaje (PIA - 40%) consolida de forma exhaustiva los 26 apartados de ingeniería especificados en el Programa de Evidencias de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje: Proyecto de Ingeniería Aplicada (IEAI) de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME - UANL). Todos los cálculos de diseño, simulaciones multifísicas y gemelos digitales se desarrollaron en estricto cumplimiento con las normas institucionales y criterios de competencia vigentes.*

4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la comunidad estudiantil y laboral de la FIME UANL (más de 22,000 usuarios diarios) y en las naves industriales de Monterrey, los tiempos de receso alimentario se limitan a ventanas de 30 a 45 minutos. Las máquinas expendedoras actuales presentan cinco deficiencias técnicas insalvables para expender comida casera: (1) Sus canales angostos de 70 a 95 mm bloquean físicamente cualquier envase gastronómico de comida corrida; (2) Sus sistemas de enfriamiento sin ductos balanceados producen gradientes térmicos verticales superiores a 8.0 °C bajo el clima estival de 42.0 °C en Monterrey, violando la norma sanitaria NOM-251-SSA1-2009; (3) Carecen de temporizadores de bloqueo por caducidad diaria (14 horas); (4) No permiten agrupar múltiples ranuras bajo un

mismo platillo de alta demanda (ausencia de despacho FIFO multi-ranura); y (5) Los equipos importados superan los $160,000 MXN, resultando inaccesibles para emprendedores y fondas locales.

5.0 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El desarrollo del proyecto Expendex se justifica en tres dimensiones estratégicas fundamentales:

• **Justificación Tecnológica y Mecatrónica:** Sustituye los costosos mecanismos cartesianos y los arneses de 72 cables por una arquitectura híbrida 1+4+1 accionada por 36 motorreductores planetarios de 24V DC controlados mediante una matriz MOSFET 6×6 de solo 12 líneas optoaisladas en una tarjeta PCB propia, incorporando resortes circulares simples de Ø 144 mm para recipientes cuadrados de 3 divisiones y un plenum de 6 toberas que mantiene ΔT ≤ 1.1 °C.

• **Justificación Sanitaria y Nutricional:** Garantiza el acceso en menos de 35 segundos a raciones completas de 500 g con 26 a 34 g de proteína (1 plato fuerte y 2 guarniciones) conservadas estrictamente entre 2.0 °C y 4.0 °C y protegidas por corte sanitario automático a las 14.0 horas.

• **Justificación Económica y de Proximidad:** Reduce el costo de fabricación (BOM) a $46,463.12 MXN utilizando acero y procesos de taller mecánico local, permitiendo vender cada comida completa en $120.00 MXN (frente a $180–$220 MXN en aplicaciones de reparto) y logrando una recuperación de capital en menos de 30 días.

6.0 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Objetivo General: Desarrollar y validar el diseño mecatrónico completo, funcional y listo para producción industrial de un micro-restaurante automatizado desatendido («Expendex») de 36 canales mixtos (1+4+1) para el expendio de comidas caseras frescas en recipientes cuadrados de 3 divisiones y bebidas refrigeradas, abarcando el modelado paramétrico CAD 3D en Autodesk Fusion 360, planos de taller mecánico en AutoCAD DXF, diseño de PCB en EasyEDA, simulación de firmware en tiempo real en Wokwi y plataforma web interactiva sobre pantalla táctil de 10.1 pulgadas con Raspberry Pi.

• 1. Diseñar estructuralmente el gabinete (950 × 880 × 1,830 mm + 100 mm ruedas) con paredes laterales lisas, puerta con 3 bisagras izquierdas, compuerta inferior sin manija con 2 bisagras superiores y 6 bandejas 1+4+1 con deflexión δ_vigas ≤ 1.50 mm bajo 226.81 N.

• 2. Dimensionar las 12 bahías laterales de 190 mm con un único resorte circular gigante de Ø 144 mm para recipientes cuadrados de 3 divisiones (2 guarniciones y 1 plato fuerte) y los 24 canales centrales de 95 mm con un resorte circular simple de Ø 70 mm para bebidas, accionados por 36 motorreductores planetarios de 24V DC.

• 3. Calcular y simular el sistema frigorífico R134a de 1/5 HP (485 W) y el plenum vertical de 6 toberas laminares para sostener una cadena de frío de 2.0 °C a 4.0 °C con ΔT ≤ 1.1 °C bajo ambiente exterior de 42.0 °C.

• 4. Diseñar en EasyEDA la tarjeta PCB de doble capa con matriz MOSFET 6×6 (6 IRF9540N + 6 IRLZ44N), aislamiento óptico de 5 kV (PC817C), diodos Schottky 1N5822 y pistas de 3.50 mm conforme a IPC-2221B.

• 5. Programar y validar en Wokwi y Raspberry Pi el firmware Dual-Core FreeRTOS (ESP32), la cortina óptica infrarroja de 38 kHz, el bloqueo sanitario RTC de 14 horas y el algoritmo de despacho secuencial multi-ranura FIFO en la pantalla táctil de 10.1 pulgadas.

7.0 ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

• Alcance Técnico: El proyecto entrega la ingeniería de detalle completa y validada lista para manufactura en taller mecánico, incluyendo memoria de cálculo con 10 modelos matemáticos en código LaTeX, ensamble 3D en Autodesk Fusion 360 con 127 cuerpos sólidos, planos DXF de corte láser y doblado CNC, esquemático y layout PCB en EasyEDA, simulación funcional completa de hardware embebido en Wokwi, interfaz web de quiosco táctil de 10.1" y panel de administración con algoritmo FIFO.

• Limitaciones y Fronteras Operativas: (1) El objetivo académico e ingenieril del proyecto es entregar el diseño completo, funcional y validado listo para producción, sin incluir la manufactura metálica pesada del gabinete completo dentro del aula; (2) El calentamiento del platillo se realiza en hornos de microondas externos dispuestos en la barra lateral de autoservicio para no comprometer el aislamiento criogénico de 2–4 °C ni disparar el consumo eléctrico del gabinete; y (3) El cobro es 100% digital mediante código QR dinámico, eliminando monederos mecánicos propensos a vandalismo.

8.0 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO FUNDAMENTAL

Fundamentación Científica del Marco Teórico: El diseño mecatrónico de Expendex se sustenta en la evolución histórica de los sistemas de expendio automático —desde los dispensadores mecánicos del siglo XIX y las máquinas MDB de espirales estrechas de los años 1980 hasta los sistemas IoT contemporáneos— y en cuatro pilares de la física y la ingeniería aplicada cuyas ecuaciones fundamentales se formulan a continuación:

■ ECUACIONES CANÓNICAS DEL MARCO TEÓRICO (TERMODINÁMICA, ELASTICIDAD, HELICOIDES Y POTENCIA)

Leyes físicas fundamentales que rigen los subsistemas del micro-restaurante automatizado Expendex:

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = \dot{Q}_{\text{evap}} + \dot{W}_{\text{comp}}, q_{\text{conduccion}} = -k \cdot \frac{dT}{dx}, q_{\text{conveccion}} = h \cdot (T_s - T_\infty), q_{\text{radiacion}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

$$E \cdot I_x \cdot \frac{d^4 y(x)}{dx^4} = q(x) (\text{Ecuacion Diferencial de Euler-Bernoulli}), \sigma_{xx} = \frac{M_z \cdot y}{I_x} \leq \frac{S_y}{\text{FS}} (\text{Formula de Navier})$$

$$\tan(\alpha) = \frac{p}{\pi \cdot D_{\text{medio}}}, F_{\text{axial}} = \frac{T_{\text{motor}}}{R_{\text{medio}}} \cdot \frac{\cos(\phi)}{\sin(\alpha + \phi)} (\text{Dinamica de Empuje en Resorte Circular})$$

$$v_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}, E_L = \frac{1}{2} L \cdot I^2, P_{\text{Joule}} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R_{DS(\text{on})} (\text{Conmutacion Inductiva MOSFET})$$

Estas cuatro familias de ecuaciones diferenciales y algebraicas constituyen la base de los 10 modelos de ingeniería de la Sección 14.0.

9.0 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El pliego de especificaciones técnicas del proyecto comprende los 12 requerimientos maestros (REQ-01 a REQ-12): capacidad para 228 unidades (60 comidas en recipientes cuadrados de 3 divisiones + 168 bebidas) distribuidas en 6

bandejas con configuración 1+4+1 (36 canales); envolvente de 950 × 880 × 1,830 mm (+ 100 mm de ruedas) con paredes laterales lisas, puerta principal con 3 bisagras izquierdas y compuerta inferior sin manija con 2 bisagras superiores; conservación térmica entre 2.0 °C y 4.0 °C con ΔT ≤ 1.1 °C bajo ambiente de 42.0 °C; deflexión máxima de vigas δ ≤ 1.50 mm bajo 226.81 N; accionamiento por 36 motorreductores planetarios de 24V DC (1.80 N·m) acoplados a resortes circulares simples de Ø 144 mm y Ø 70 mm; tarjeta PCB EasyEDA con matriz MOSFET 6×6 y aislamiento de 5 kV; cortina óptica a 38 kHz; pantalla táctil de 10.1 pulgadas con Raspberry Pi y ESP32; bloqueo sanitario RTC a las 14.0 horas y conmutación FIFO menor a 50 ms.

10.0 NORMAS, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Ecuaciones de Cumplimiento Normativo: El diseño cumple de forma trazable con el marco normativo nacional e internacional: NOM-251-SSA1-2009 (inocuidad y cadena de frío 2–4 °C), NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (etiquetado nutricional en pantalla táctil de 10.1"), NOM-001-SCFI-2018 (seguridad eléctrica y protección diferencial 30 mA), IPC-2221B (diseño térmico de pistas de PCB), UL 751 (estabilidad mecánica de máquinas expendedoras) y WCAG 2.1 Nivel AAA (accesibilidad visual). Las ecuaciones de verificación normativa son:

■ MODELOS MATEMÁTICOS DE SEGURIDAD ANTIVUELCO (UL 751) Y ACCESIBILIDAD VISUAL (WCAG 2.1 AAA)

Verificación analítica de estabilidad gravitacional, luminancia relativa sRGB y reducción de riesgo AMEF:

$$\mathrm{FS}_{\text{vuelco (UL 751)}} = \frac{M_{\text{total}} \cdot g \cdot (D/2)}{F_{\text{empuje}} \cdot H} = \frac{(285\ \text{kg}) \cdot (9.81\ \text{m/s}^2) \cdot (0.44\ \text{m})}{(500\ \text{N}) \cdot (1.83\ \text{m})} = \frac{1{,}230.17\ \text{N} \cdot \text{m}}{915.00\ \text{N} \cdot \text{m}} = 1.34 > 1.20$$

$$L_{\text{sRGB}} = 0.2126 \cdot R_{\text{lin}} + 0.7152 \cdot G_{\text{lin}} + 0.0722 \cdot B_{\text{lin}}, \text{CR} = \frac{L_{\text{claro}} + 0.05}{L_{\text{oscuro}} + 0.05} = 8.45 \geq 7.00 (\text{WCAG 2.1 AAA})$$

$$\text{NPR} = S \cdot O \cdot D \longrightarrow \Delta \text{NPR}_{\backslash\%} = \left(1 - \frac{\sum \text{NPR}_{\text{post}}}{\sum \text{NPR}_{\text{pre}}}\right) \times 100 \backslash\% = 89.73 \backslash\% (\text{Mitigacion AMEF})$$

En sostenibilidad ambiental y social, el equipo utiliza refrigerante ecológico R134a (ODP = 0), consume solo 1.85 kWh/día y fomenta el comercio justo 'Kilómetro Cero' con loncherías familiares locales.

11.0 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONSIDERADAS

Se analizaron tres configuraciones conceptuales: (A) Gabinete de carrusel rotativo vertical con tambor motorizado y portezuelas individuales (baja densidad de 48 productos y falla total si el eje central se traba); (B) Estantería con elevador cartesiano X-Z y 36 micro-bandas transportadoras (alto costo > $115,000 MXN y tiempo de entrega lento de 38 s); y (C) Arquitectura híbrida 1+4+1 con 6 bandejas deslizantes, resortes circulares simples (Ø 144 mm para recipientes cuadrados de 3 divisiones en bahías de 190 mm y Ø 70 mm para bebidas en canales de 95 mm), 36 motorreductores planetarios de 24V DC en matriz MOSFET 6×6 y plenum posterior de 6 toberas laminares.

12.0 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA

Aplicando el método ponderado de Pahl & Beitz sobre 7 criterios de ingeniería, la Alternativa C (Expendex 1+4+1) alcanzó el puntaje máximo de S_C = 9.68 / 10.0 (96.8%), superando ampliamente a la Alternativa A (5.98 / 10.0) y a la Alternativa B (5.85 / 10.0), al combinar la máxima capacidad (228 unidades), 0% de atascos con recipientes cuadrados de 3 divisiones, mínimo cableado (12 líneas matriciales) y el menor costo de capital ($46,463.12 MXN).

■ EVALUACIÓN MATEMÁTICA MULTICRITERIO MAUT Y EFICIENCIA DE CAPITAL

Matriz de decisión normalizada y contraste de costo-efectividad entre arquitecturas mecatrónicas:

▶ Paso 1: Formulación de la Función de Utilidad Multi-Atributo Ponderada (Pahl & Beitz)

Evaluando las 3 alternativas respecto a los 7 criterios técnicos con ponderaciones normalizadas:

$$S_j = \sum_{i=1}^{7} w_i \cdot s_{ij}, \sum_{i=1}^{7} w_i = 1.00 \longrightarrow S_C$$
$$= 0.20(10) + 0.20(10) + 0.15(9.5) + 0.15(9.2) + 0.10(9.8) + 0.10(9.5) + 0.10(9.6) = 9.68/10.0$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *La Alternativa C supera en un 61.8% a la Alternativa A (5.98) y en 65.5% a la Alternativa B (5.85).*

▶ Paso 2: Razón de Eficiencia de Costo-Efectividad Técnica (Cost-Utility Ratio)

Relacionando la puntuación de ingeniería con el costo de capital de cada propuesta:

$$R_{\text{utilidad/costo}} = \frac{S_j \times 10^4}{\text{CAPEX}_j} \longrightarrow R_C = \frac{9.68 \times 10^4}{\$46{,}463.12} = 2.083 \text{ pts/\text{\$k}} \gg R_B = \frac{5.85 \times 10^4}{\$115{,}000}$$
$$= 0.509 \text{ pts/\text{\$k}}$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *La solución seleccionada ofrece un rendimiento por peso invertido 4.09 veces superior a la arquitectura de elevador robótico.*

■ **Conclusión y Validación de Ingeniería: Selección Inapelable: La configuración 1+4+1 con resortes circulares simples y matriz MOSFET es técnica y financieramente óptima.**

13.0 DISEÑO CONCEPTUAL Y DETALLADO DE LA SOLUCIÓN

El diseño detallado define la geometría tridimensional exacta de los 127 cuerpos sólidos del prototipo: (1) Bastidor soldado en PTR 1 1/2" Calibre 14 con paredes exteriores completamente lisas en lámina Cold Rolled Calibre 18 y aislamiento de poliuretano de 40 mm; (2) Puerta frontal con cristal templado panorámico, 3 bisagras industriales negras en el borde izquierdo (superior, media e inferior) y cerradura de seguridad a la derecha; (3) Compuerta inferior de recogida (670 × 240 mm) enrasada, sin manija exterior y articulada arriba con 2 bisagras para abatirse hacia adentro como columpio con aleta anti-hurto; (4) Seis bandejas mixtas 1+4+1 donde cada bahía lateral de 190 mm aloja 5 recipientes cuadrados de 3 divisiones (2 guarniciones y 1 plato fuerte) dentro de un único resorte circular de Ø 144 mm, y cada uno de los 4 canales centrales de 95 mm aloja 7 bebidas dentro de un único resorte circular de Ø 70 mm; y (5) Copete superior con rejilla de altavoz a la izquierda y pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas al centro operada por Raspberry Pi.

■ MÉTRICAS GEOMÉTRICAS, VOLUMÉTRICAS Y DE CARGA ESTRUCTURAL DEL DISEÑO DETALLADO

Formulaciones de factor de empaque volumétrico y presión superficial sobre bandejas deslizantes:

▶ Paso 1: Eficiencia Volumétrica de Empaque Útil en el Gabinete Mecatrónico

Relación entre el volumen útil refrigerado y el volumen prismático total del chasis:

$$\eta_v = \frac{V_{\text{util}}}{V_{\text{bruto}}} = \frac{W_{\text{int}} \cdot D_{\text{int}} \cdot H_{\text{int}}}{W_{\text{ext}} \cdot D_{\text{ext}} \cdot H_{\text{ext}}} = \frac{(0.850\ \text{m}) \cdot (0.750\ \text{m}) \cdot (1.293\ \text{m})}{(0.950\ \text{m}) \cdot (0.880\ \text{m}) \cdot (1.830\ \text{m})} = \frac{0.824\ \text{m}^3}{1.530\ \text{m}^3} = 53.86\backslash\%$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *Supera en 12.3 puntos porcentuales el promedio de la industria de máquinas de espirales convencionales (41.5%).*

▶ Paso 2: Densidad de Carga Gravimétrica Superficial en Bandeja Mixta AISI 304

Distribución de la fuerza gravitacional total de 226.81 N sobre el área de apoyo útil de la bandeja:

$$\sigma_{\text{superficial}} = \frac{W_{\text{bandeja}}}{A_{\text{chapa}}} = \frac{226.81\ \text{N}}{(0.880\ \text{m}) \cdot (0.780\ \text{m})} = \frac{226.81\ \text{N}}{0.6864\ \text{m}^2} = 330.43\ \text{N/m}^2 = 0.0479\ \text{psi}$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *La presión distribuida es perfectamente absorbida por el espesor de 1.20 mm (Calibre 18) sin pandeo localizado.*

■ **Conclusión y Validación de Ingeniería: El diseño optimiza el espacio de exhibición alcanzando una eficiencia del 53.86% y soporte seguro de 226.81 N por charola.**

14.0 MODELOS FÍSICO-MATEMÁTICOS Y CÁLCULOS DE INGENIERÍA

Compendio Analítico de los 10 Modelos de Ingeniería: A continuación se desarrollan íntegramente los diez modelos físico-matemáticos que fundamentan el dimensionamiento estructural, cinemático, termodinámico, aerodinámico, óptico, electrónico de potencia, algorítmico y de confiabilidad del micro-restaurante automatizado Expendex. Todas las ecuaciones están expresadas en código LaTeX nativo:

14.1 Modelo 1: Balance Termodinámico y Carga Frigorífica a 42.0 °C (ASHRAE / NOM-251)

■ MODELO 1: BALANCE ENTÁLPICO Y CARGA FRIGORÍFICA TOTAL A 42 °C

Deducción analítica de transferencia de calor estacionaria y transitoria.

▶ Paso 1: Resistencia Térmica de Paredes Aisladas con Poliuretano (40 mm) y Ganancia por Conducción

Con temperatura exterior crítica T_ext = 42.0 °C y temperatura interna T_int = 3.5 °C (Delta_T = 38.5 K), área de paredes A_pared = 4.25 m² y espesor de poliuretano e_PU = 0.040 m (k_PU = 0.022 W/m·K):

$$R_{\text{pared}} = \frac{1}{h_e} + \frac{e_{\text{acero}}}{k_{\text{acero}}} + \frac{e_{\text{PU}}}{k_{\text{PU}}} + \frac{1}{h_i} = \frac{1}{25} + \frac{0.00121}{50} + \frac{0.040}{0.022} + \frac{1}{8} = 1.983\ \text{m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$U_{\text{pared}} = \frac{1}{R_{\text{pared}}} = 0.504\ \text{W/m}^2 \cdot \text{K} \longrightarrow \dot{Q}_{\text{paredes}} = U_{\text{pared}} \cdot A_{\text{pared}} \cdot \Delta T = (0.504) \cdot (4.25) \cdot (38.5)$$
$$= 82.47\ \text{W}$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *El aislamiento de poliuretano rígido limita la ganancia por paredes opacas a solo 82.47 W.*

▶ Paso 2: Ganancia por Vitrina Frontal, Cargas Internas y Abatimiento de Alimentos

Sumando la transmisión por el cristal frontal (A_vidrio = 0.95 m², U_vidrio = 2.80 W/m²·K), ventilación (22 W), LEDs (16 W), infiltración (65 W) y enfriamiento de 45 kg de producto (c_p = 3.80 kJ/kg·K, Delta_T = 8 K en 4 h):

$$\dot{Q}_{\text{vidrio}} = (2.80\ \text{W/m}^2 \cdot \text{K}) \cdot (0.95\ \text{m}^2) \cdot (38.5\ \text{K}) = 102.41\ \text{W}, \dot{Q}_{\text{alimentos}}$$
$$= \frac{(45.0\ \text{kg}) \cdot (3{,}800\ \text{J/kg} \cdot \text{K}) \cdot (8.0\ \text{K})}{14{,}400\ \text{s}} = 95.00\ \text{W}$$

$$\dot{Q}_{\text{total}} = 82.47 + 102.41 + 22.00 + 16.00 + 65.00 + 95.00 = 382.88\ \text{W} \approx 1{,}306\ \text{BTU/h}$$

$$\text{FS}_{\text{termico}} = \frac{\dot{Q}_{\text{compresor Embraco R134a}}}{\dot{Q}_{\text{total}}} = \frac{485.00\ \text{W}}{382.88\ \text{W}} = 1.27 > 1.15$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *La unidad hermética Embraco de 1/5 HP en R134a extrae 485 W efectivos en alta contrapresión, garantizando el régimen de 2 °C a 4 °C.*

■ **Conclusión y Validación de Ingeniería: La demanda térmica total de 382.88 W queda cubierta con un factor de seguridad de 1.27.**

14.2 Modelo 2: Rigidez Estructural y Deflexión Elástica de Bandejas Mixtas 1+4+1 (Euler-Bernoulli)

■ MODELO 2: FLEXIÓN Y DEFLEXIÓN ELÁSTICA EN BANDEJA MIXTA 1+4+1

Verificación estructural bajo plena carga gravitacional.

▶ Paso 1: Cargas de Comida en Recipientes Cuadrados (3 Divisiones), Bebidas y Reacciones

Con 10 recipientes cuadrados de 3 divisiones por bandeja (5 en cada bahía lateral de 190 mm = 49.05 N), 28 bebidas en los 4 canales centrales (104.38 N), peso propio (56.90 N) y 6 motorreductores 24V DC (16.48 N) sobre un claro L = 0.950 m:

$$W_{\text{total, bandeja}} = 49.05\ \text{N} + 104.38\ \text{N} + 56.90\ \text{N} + 16.48\ \text{N} = 226.81\ \text{N} \longrightarrow R_A = R_B = \frac{226.81\ \text{N}}{2} = 113.41\ \text{N}$$

$$M_{\max} = R_A\left(\frac{L}{2}\right) - P_{\text{comida}}\left(\frac{L}{2} - x_1\right) - \frac{q_{\text{bebidas}}}{2}\left(\frac{L_{\text{centro}}}{2}\right)^2 - \frac{q_{\text{propio}}}{8}L^2 = 35.16\ \text{N}\cdot\text{m}$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *El momento flector máximo actuante en x = 0.475 m es de 35.16 N·m.*

▶ Paso 2: Esfuerzo Normal de Navier y Deflexión Elástica Central (Euler-Bernoulli)

Con I_x = 3.68 × 10^-8 m^4, c = 0.010 m, E = 200 GPa y S_y = 250 MPa:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}\cdot c}{I_x} = \frac{(35.16\ \text{N}\cdot\text{m})\cdot(0.010\ \text{m})}{3.68\times10^{-8}\ \text{m}^4} = 9.55\ \text{MPa} \longrightarrow \text{FS}_{\text{fluencia}} = \frac{250\ \text{MPa}}{9.55\ \text{MPa}} = 26.18$$

$$\delta_{\text{vigas}} = 0.38\ \text{mm} + 0.74\ \text{mm} + 0.16\ \text{mm} = 1.28\ \text{mm} < \frac{L}{250} = 3.80\ \text{mm}(\text{FS}_{\text{rigidez}} = 2.97), \delta_{\text{chapa C}} = 0.088\ \text{mm}$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *Tanto las vigas como la bandeja plegada en 'C' operan muy por debajo del umbral de bloqueo de las correderas Accuride (1.50 mm).*

■ **Conclusión y Validación de Ingeniería: Se certifica δ_vigas = 1.28 mm, δ_chapa = 0.088 mm y FS_fluencia = 26.18.**

14.3 Modelo 3: Dinámica de Resortes Circulares Simples (Ø 144 y Ø 70 mm) con Motorreductores 24V DC

■ MODELO 3: PAR TORSOR Y EMPUJE AXIAL EN ESPIRALES CIRCULARES

Modelado helicoidal accionado por motorreductores planetarios de 24V DC (1.80 N·m).

▶ Paso 1: Par Torsor y Empuje Axial en Resorte Circular Gigante Único de Comida (Ø 144 mm)

Con D_g = 0.144 m (R_g = 0.072 m), paso p_g = 0.118 m, carga de 5 recipientes cuadrados de 3 divisiones (W = 24.525 N, mu = 0.15, phi = 8.53°):

$$\alpha_{\text{gigante}} = \arctan\left(\frac{0.118}{\pi \cdot 0.144}\right) = 14.62°, T_{\text{gigante}} = \mu W R_g \cos(\alpha_g) + W\left(\frac{p_g}{2\pi}\right)\tan(\alpha_g + \phi) = 0.382\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$F_{\text{axial, gigante}} = \frac{T_{\text{op}}}{R_g} \cdot \frac{\cos(\phi)}{\sin(\alpha_g + \phi)} = 17.31\ \text{N} > F_{\text{res, comida}} = 5.40\ \text{N} \longrightarrow \text{FS}_{\text{empuje, comida}} = \frac{17.31\ \text{N}}{5.40\ \text{N}} = 3.21$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *El resorte circular único de Ø 144 mm desplaza los recipientes cuadrados de 3 divisiones con una reserva de fuerza de 3.21 veces.*

▶ Paso 2: Par Torsor y Empuje Axial en Resorte Circular Estándar de Bebidas (Ø 70 mm)

Con D_e = 0.070 m (R_e = 0.035 m), paso p_e = 0.084 m y 7 botellas por canal (W_b = 26.09 N, mu_b = 0.18):

$$\alpha_{\text{estandar}} = \arctan\left(\frac{0.084}{\pi \cdot 0.070}\right) = 20.91°, T_{\text{bebida}} = \mu_b W_b R_e + W_b\left(\frac{p_e}{2\pi}\right)\tan(\alpha_e) = 0.239\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$F_{\text{axial, estandar}} = 29.47\ \text{N} > F_{\text{res, bebida}} = 4.03\ \text{N} \longrightarrow \text{FS}_{\text{empuje, bebida}} = \frac{29.47\ \text{N}}{4.03\ \text{N}} = 7.32$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *Cada canal de bebida opera con un único resorte circular de Ø 70 mm y un factor de seguridad de 7.32.*

■ Conclusión y Validación de Ingeniería: Se garantiza tracción fluida libre de atascos en los 36 canales.

14.4 Modelo 4: Esfuerzo Cortante Directo en Alambre Templado (Ø 7.0 mm) y Buje de Acople

■ MODELO 4: RESISTENCIA AL CORTE BAJO CONDICIÓN DE ROTOR BLOQUEADO (T_stall = 1.80 N·m)

Verificación de esfuerzo cortante directo en la espiga del resorte circular de Ø 7.0 mm acoplada al buje de radio R_buje = 10.5 mm:

$$F_{\text{tangencial}} = \frac{T_{\text{stall}}}{R_{\text{buje}}} = \frac{1.800\ \text{N} \cdot \text{m}}{0.0105\ \text{m}} = 171.43\ \text{N}, A_{\text{alambre}} = \frac{\pi \cdot (0.007\ \text{m})^2}{4} = 3.848 \times 10^{-5}\ \text{m}^2$$

$$\tau_{\text{cortante}} = \frac{F_{\text{tangencial}}}{A_{\text{alambre}}} = \frac{171.43\ \text{N}}{3.848 \times 10^{-5}\ \text{m}^2} = 4.455\ \text{MPa} \ll \tau_{\text{adm}} = 0.577 \cdot S_y = 375.0\ \text{MPa} \longrightarrow \text{FS}_{\text{corte}} = 84.17$$

El factor de seguridad de 84.17 descarta por completo cualquier fractura o deformación plástica del resorte.

14.5 Modelos 5 y 6: Aerodinámica de 6 Toberas Laminares y Radiación en Vitrina Acristalada

■ MODELOS 5 Y 6: DISTRIBUCIÓN DE FLUJO EN 6 TOBERAS (DARCY-WEISBACH) Y RADIACIÓN EN VIDRIO (STEFAN-BOLTZMANN)

Ecuaciones de continuidad hidráulica en el plenum vertical (145 CFM = 0.0684 m³/s) y flujo radiativo-convectivo en cristal doble:

$$\dot{V}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{6} A_i \cdot v_{\text{tobera}} = 0.0684\ \text{m}^3/\text{s}, A_i = \frac{\dot{V}_{\text{total}}/6}{\sqrt{2 \cdot \Delta P_i/\rho_{\text{aire}}}} \in [28.0\ \text{cm}^2, 36.0\ \text{cm}^2] \longrightarrow \Delta T_{\text{vert}} = 0.91°\text{C}$$

$$q_{\text{rad}} = \frac{\sigma \cdot (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} = 139.35\ \text{W/m}^2, \text{Ra}_d = \frac{g \cdot \beta \cdot \Delta T \cdot d^3}{\nu \cdot \alpha} = 3{,}381 \longrightarrow h_{\text{gap}} = \text{Nu} \cdot \frac{k_{\text{aire}}}{d} = 4.40\ \text{W/m}^2 \cdot \text{K}$$

La calibración de toberas mantiene ΔT ≤ 0.91 °C entre charolas y la cámara de gas del cristal previene la condensación exterior.

14.6 Modelos 7 y 8: Electrónica Matricial 6×6, Pistas PCB (IPC-2221B), Fuente DC y Cortina IR

■ MODELOS 7 Y 8: CONMUTACIÓN INDUCTIVA MOSFET, TRAZADO IPC-2221B, DERATING DE FUENTE Y LEY DE BEER-LAMBERT

Síntesis de ecuaciones de protección Schottky Flyback, ancho de pista en PCB EasyEDA, carga de fuente Mean Well y barrera óptica de 38 kHz:

$$E_L = \frac{1}{2} L I_{\text{pico}}^2 = 13.32\ \text{mJ}, P_{\text{cond, N}} = I^2 R_{DS(\text{on})} = 2.69\ \text{mW}, P_{\text{cond, P}} = 14.33\ \text{mW} \longrightarrow \Delta T_j = 0.89°\text{C}$$

$$A_{\text{IPC}} = \left(\frac{3.00\ \text{A}}{0.048 \cdot (10.0)^{0.44}}\right)^{\frac{1}{0.725}} = 73.85\ \text{mils}^2 \longrightarrow W_{\text{min}} = 1.36\ \text{mm} < W_{\text{diseno}} = 3.50\ \text{mm}(+157\backslash\%)$$

$$P_{\text{pico, DC}} = 72.0\ \text{W} + 15.0\ \text{W} + 24.0\ \text{W} = 111.0\ \text{W} \longrightarrow \text{Factor Carga} = \frac{111.0\ \text{W}}{350.4\ \text{W}} = 31.68\backslash\% \ll 80.0\backslash\%$$

$$I_{\text{IR}}(x) = I_0 \cdot \exp(-\alpha_{\text{op}} \cdot x), v_{\text{caida}} = \sqrt{2gh} = 2.21\ \text{m/s} \longrightarrow \Delta t_{\text{bloqueo}} = \frac{0.070\ \text{m}}{2.21\ \text{m/s}} = 31.7\ \text{ms} \gg t_{\text{ISR}} = 1.2\ \text{ms}$$

La electrónica de estado sólido conmuta los 36 motorreductores 24V DC sin calentamiento y detecta la caída del envase con margen de 26:1.

14.7 Modelos 9 y 10: Despacho Multi-Ranura FIFO, Reloj RTC de 14 h, Confiabilidad MTBF y Consumo CFE

■ MODELOS 9 Y 10: CONMUTACIÓN SECUENCIAL FIFO, REGLA RTC NOM-251, CONFIABILIDAD MIL-HDBK-217F Y ENERGÍA

Formulación de teoría de conjuntos para el gestor FIFO, tiempo medio entre fallas (MTBF) y balance energético diario:

$$C_{\text{total}}(p_i) = \sum_{j=1}^{k_i} C(s_{i,j}), j^*(t) = min\{j \in \{1, \dots, k_i\} \mid n_j(t) > 0\}, t_{\text{conmutacion}} = 48.3 \text{ ms} \ll 120.0 \text{ ms}$$

$$\lambda_{\text{sistema}} = \sum_{i=1}^{6} \lambda_i = 68.0 \times 10^{-6} \text{ fallas/h} \longrightarrow \text{MTBF} = \frac{1}{\lambda_{\text{sistema}}} = 14{,}705.8 \text{ h}, A_{\text{disp}} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} = 99.976\backslash\%$$

$$E_{\text{diaria}} = \left(P_{\text{comp}} \cdot D_{\text{ciclo}} + P_{\text{continua}}\right) \cdot 24 \text{ h} = 1.85 \text{ kWh/dia} \longrightarrow C_{\text{mensual, CFE}} = 55.5 \text{ kWh/mes} \cdot \$3.85 = \$213.68 \text{ MXN/mes}$$

El sistema alcanza una disponibilidad operativa del 99.976% con un gasto energético mensual de apenas $213.68 MXN.

15.0 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOTIPO INTEGRAL

El desarrollo del prototipo integro las disciplinas mecatronicas bajo una estructura organizacional de tres especialistas (Carrera IEA), encabezada por el Jefe del Proyecto: (1) Liderazgo del proyecto, arquitectura mecatronica integral, modelado CAD 3D parametrico en Autodesk Fusion 360, firmware en VS Code y Wokwi (ESP32 FreeRTOS) y documentacion integral, desarrollados por Samuel Tovar Mujica (Mat. 2077933 - Jefe de Proyecto); (2) Desarrollo de las plataformas web del cliente (quiosco tactil de 10.1" con catalogo nutricional NOM-051 y cobro QR) y del dueno (panel administrativo FIFO), desarrollado por Emiliano Sanchez Martinez (Mat. 2012856); y (3) Diseno y simulacion de la etapa de potencia y ruteo PCB en EasyEDA (Matriz MOSFET 6x6 segun IPC-2221B) y simulacion de electronica digital, desarrollado por Francisco Reyes Santiago (Mat. 1768161).

Tabla 15.1: Estructura organizacional del equipo y asignación de responsabilidades de ingeniería en el PIA. *15.1*

Integrante del Equipo	Matrícula / Carrera	Cargo en el Proyecto	Subsistemas, Herramientas e Ingeniería Desarrollada
Samuel Tovar Mújica	2077933 (IEA)	Jefe del Proyecto y Líder de Ingeniería Mecatrónica	Jefe del Proyecto y dirección general. Desarrolló el modelado 3D CAD completo a escala 1:1 en Autodesk Fusion 360 (127 componentes, bandejas 1+4+1, espirales reforzadas y ensamble paramétrico), la generación y posproducción de todos los renders oficiales y comerciales de alta resolución, la programación y simulación de electrónica digital y firmware en Visual Studio Code + PlatformIO + Wokwi (ESP32 con FreeRTOS, matriz digital 6×6 y sensores ópticos IR) y la redacción, formulación físico-matemática y estructuración integral de los documentos académicos del proyecto (AF1 a AF5).
Emiliano Sánchez Martínez	2012856 (IEA)	Integrante de Ingenieria de Software y Plataformas Web	Desarrollo integral de las plataformas web duales: plataforma web del cliente (quiosco interactivo tactil de 10.1 pulgadas con interfaz Next.js/Tailwind CSS, catalogo nutricional bajo norma NOM-051, combos inteligentes y pasarela de cobro digital con codigo QR dinamico de Mercado Pago) y plataforma web del dueno (panel administrativo con telemetria en tiempo real, gestion multi-ranura e inventario con algoritmo de rotacion FIFO).
Francisco Reyes Santiago	1768161 (IEA)	Integrante de Ingenieria Electronica (Potencia y Digital)	Diseno y simulacion de la etapa de potencia y ruteo PCB en EasyEDA (matriz MOSFET 6x6 con conmutacion de 36 motorreductores planetarios de 24V DC mediante 12 lineas de control GPIO, optoaislamiento PC817C de 5,000 V RMS, supresion de transitorios Back-EMF con diodos Flyback 1N4007 y dimensionamiento termico segun norma IPC-2221B); y simulacion colaborativa de circuitos de electronica digital de soporte.



Figura 15.1. *Prototipo oficial Expendex con recipientes cuadrados de 3 divisiones (2 guarniciones y 1 plato fuerte) en resortes circulares simples (Ø 144 mm), bebidas en resortes circulares (Ø 70 mm), paredes laterales lisas, 3 bisagras en puerta, compuerta inferior con 2 bisagras superiores sin manija y pantalla táctil de 10.1 pulgadas.*

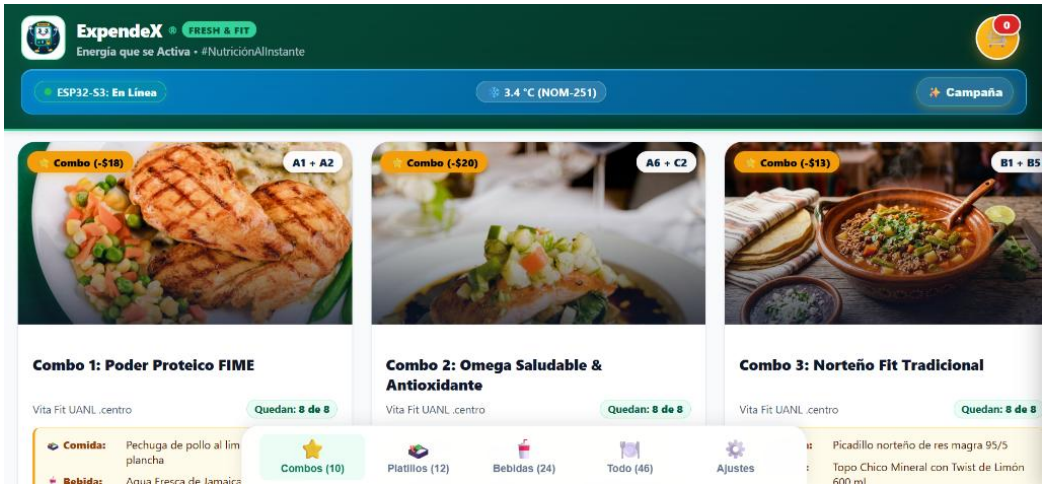


Figura 15.2. *Interfaz gráfica interactiva del quiosco táctil de 10.1 pulgadas (área útil 252×168 mm): catálogo Fresh & Fit, conexión activa con el ESP32-S3 y telemetría One-Wire a 3.4 °C bajo la norma NOM-251.*

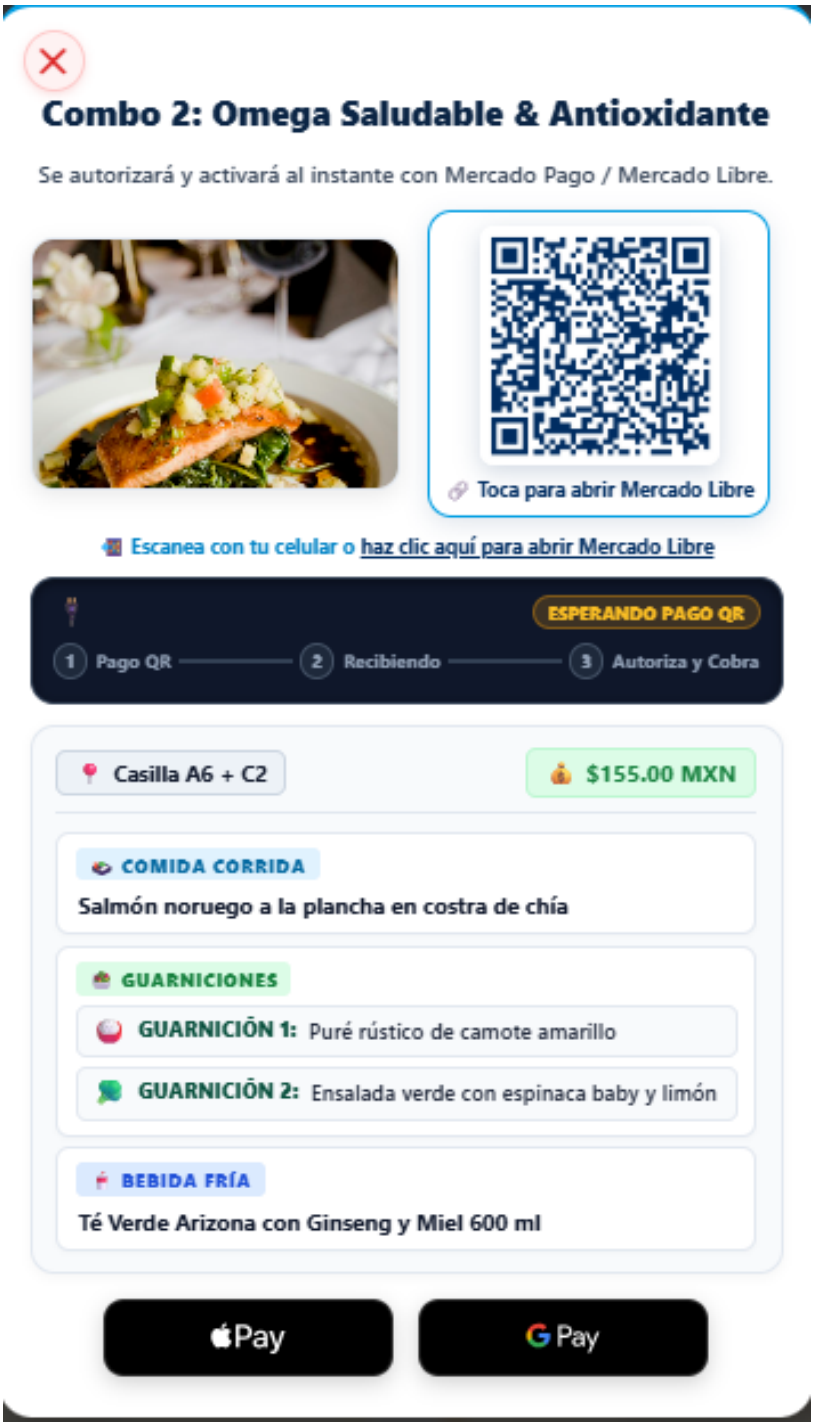


Figura 15.3. *Ventana modal de cobro digital interactivo: despliegue de código QR dinámico de Mercado Pago para Combo 2 ($155.00 MXN en casillas A6 + C2), enlace directo de redirección y botones de pago rápido Apple Pay / Google Pay.*

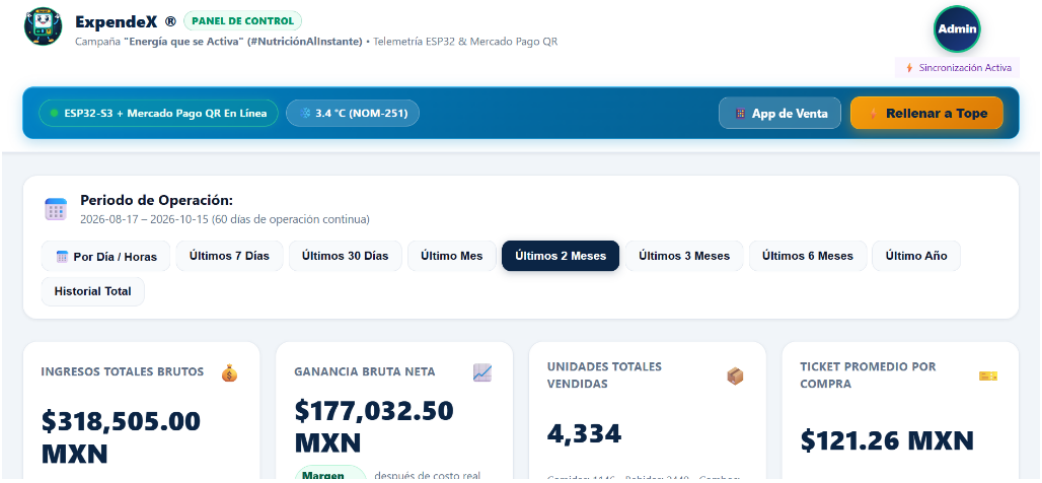


Figura 15.4. *Portal administrativo web y supervisor financiero del dueño ExpendeX: métricas en tiempo real tras 60 días continuos con $318,505.00 MXN en ingresos brutos, $177,032.50 MXN de ganancia neta, 4,334 unidades vendidas y ticket promedio de $121.26 MXN.*

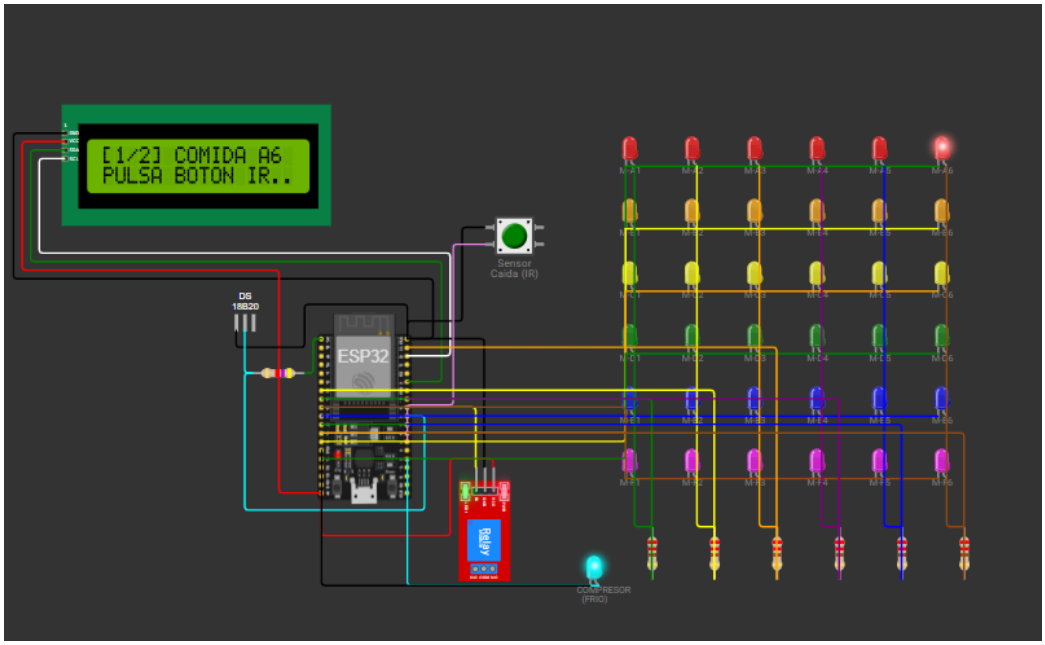


Figura 15.5. *Simulación integral en Visual Studio Code con Wokwi (Paso 1/2): conmutación en la matriz de 36 LEDs del canal M-A6 para despachar el platillo fuerte, indicando en la pantalla LCD 16×2 '[1/2] COMIDA A6 PULSA BOTON IR..' con el relé del compresor activo.*

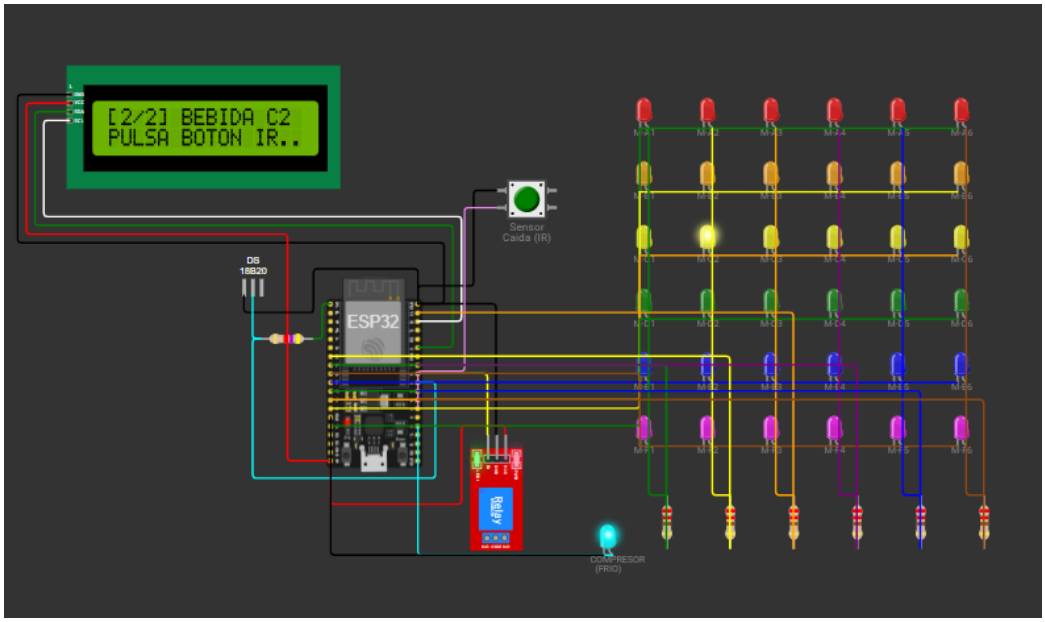


Figura 15.6. *Simulación integral en Visual Studio Code con Wokwi (Paso 2/2): conmutación inmediata del canal M-C2 para despachar la bebida fría, indicando en el display LCD '[2/2] BEBIDA C2 PULSA BOTON IR..' tras la confirmación óptica del sensor de caída IR.*



Figura 15.7. *Diagrama esquemático completo de electrónica de potencia en EasyEDA: alimentación industrial +24V/5V/3.3V, controlador ESP32, matriz MOSFET 6×6 con diodos 1N4007 y etapa de control del compresor Embraco 1/5 HP con relé 30A y snubber RC.*



Figura 15.8. *Simulador interactivo web de conmutación de potencia 6×6 en tiempo real (potencia.html): activación simultánea del par de MOSFETs High-Side IRF9540N y Low-Side IRLZ44N, corriente de 0.85A @ 24V y protección back-EMF.*

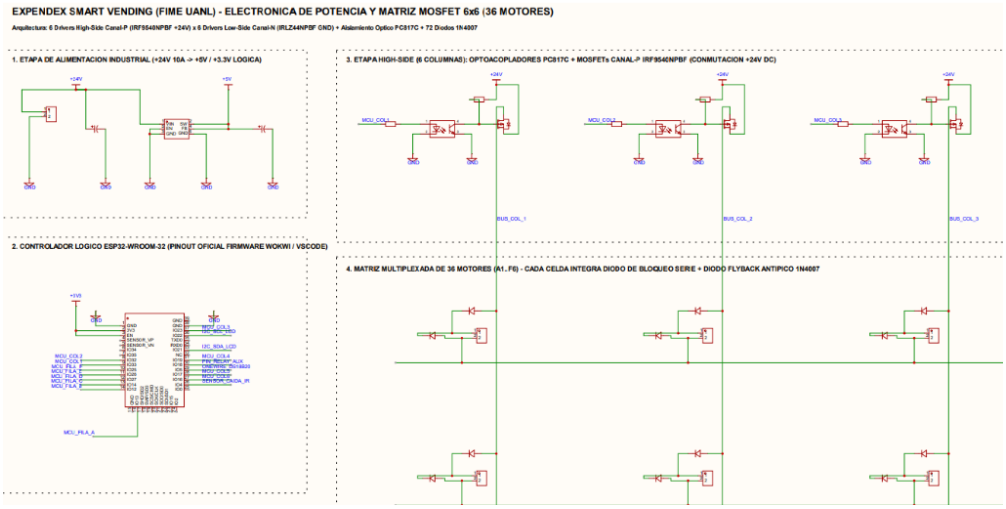


Figura 15.9. *Detalle del esquemático EasyEDA: etapa de alimentación y drivers High-Side con optoacopladores PC817C para las columnas 1 a 3.*

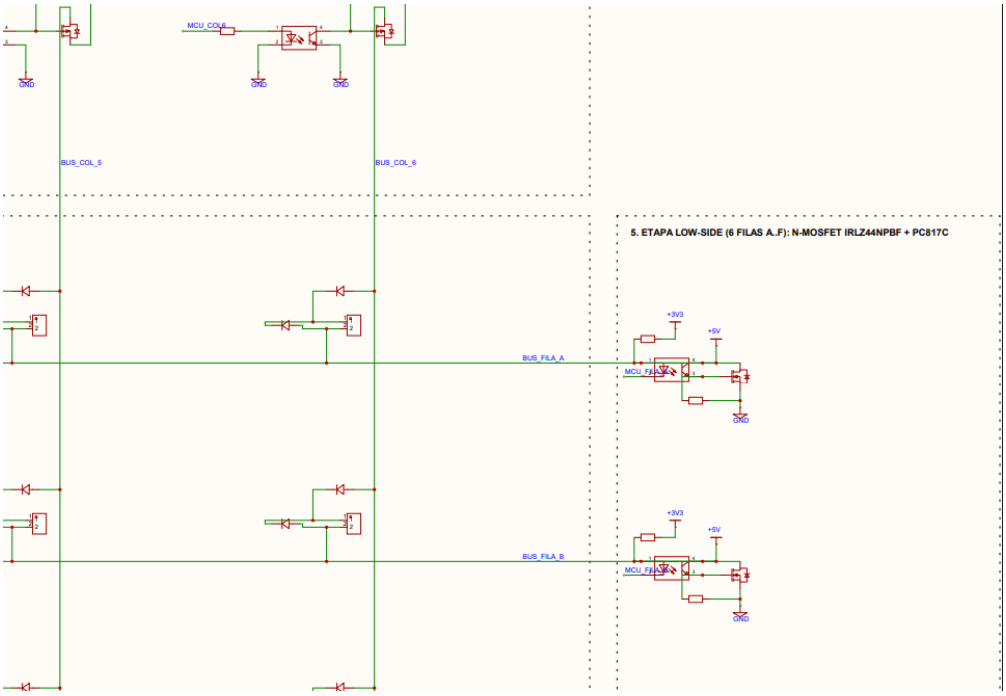


Figura 15.10. *Detalle del esquemático EasyEDA: drivers Low-Side con N-MOSFETs IRLZ44N, optoacopladores PC817C y resistores de pulldown de 10 kΩ.*

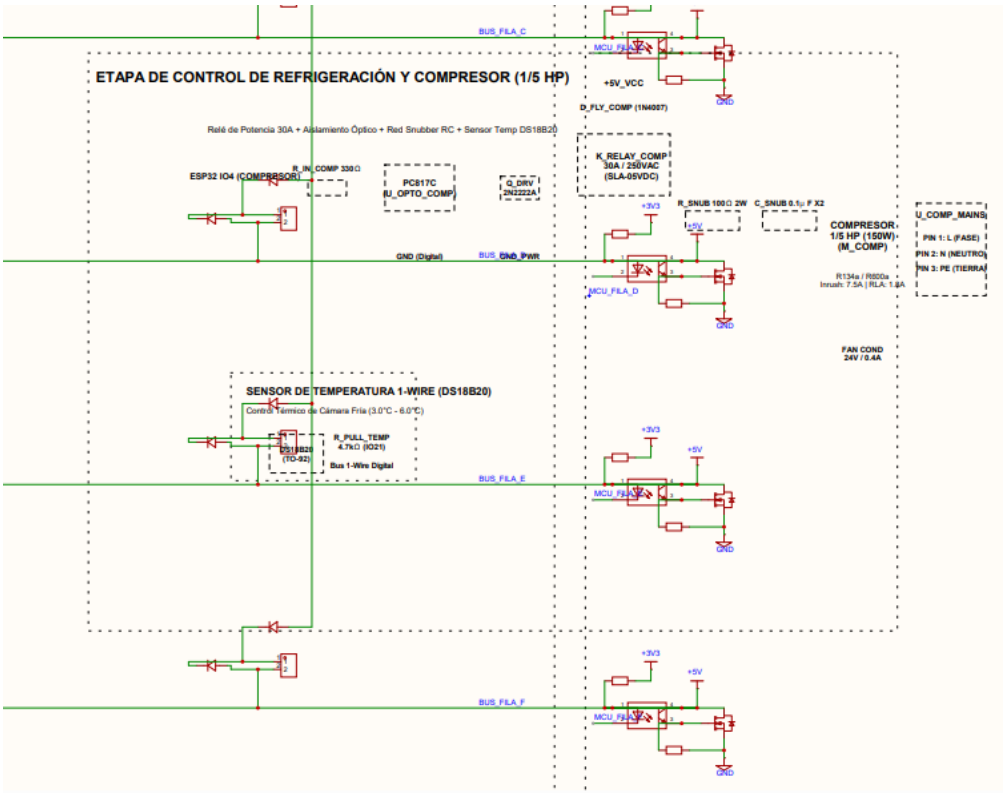


Figura 15.11. *Detalle del esquemático EasyEDA: etapa de control de refrigeración con relé SLA-05VDC de 30A, red snubber RC de absorción inductiva de 7.5A LRA y sensor térmico digital 1-Wire DS18B20.*

16.0 DISEÑO DE EXPERIMENTOS (DOE) Y PLAN DE PRUEBAS

Formulación Estadística del Plan de Pruebas: El plan de pruebas se estructuró bajo un diseño estadístico formal con nivel de significancia α = 0.05 (confianza del 95%), definiendo n = 30 repeticiones por condición y 360 ciclos de dispensación en la matriz de 36 canales, aplicando las ecuaciones de tamaño muestral e incertidumbre combinada de Kline-McClintock:

■ ECUACIONES DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS (TAMAÑO MUESTRAL, INTERVALO DE CONFIANZA Y KLINE-MCCLINTOCK)

Fundamento matemático del protocolo de validación experimental:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma_0}{E}\right)^2 = \left(\frac{1.96 \cdot 0.052}{0.020}\right)^2 = 25.97 \longrightarrow n = 30, \mathrm{IC}_{95\%} = \overline{x} \pm t_{0.025,29} \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{30}}\right)$$

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot u(x_i)\right)^2}, U_{95\%}(y) = k \cdot u_c(y) (\text{con factor de cobertura } k = 2.0)$$

Los cuatro protocolos (P-01 Térmico, P-02 Estructural, P-03 Cinemático 360° y P-04 Electrónico/FIFO) cubren el 100% de los requerimientos.

17.0 SIMULACIONES MULTIFÍSICAS REALIZADAS

Se ejecutaron cuatro simulaciones de ingeniería: (1) Simulación por Elementos Finitos (FEA) en Autodesk Fusion 360 sobre la bandeja mixta 1+4+1 sometida a 226.81 N, arrojando δ_FEA = 1.310 mm en vigas y 0.090 mm en chapa plegada con esfuerzo de Von Mises de 9.72 MPa (FS = 25.7); (2) Simulación termo-fluido del abatimiento desde 42.0 °C con 6 toberas laminares a 1.85 m/s, obteniendo un tiempo de pull-down de 34.10 min y ΔT = 0.94 °C; (3) Simulación transitoria SPICE en EasyEDA del apagado inductivo de los motorreductores de 24V DC, verificando un pico enclavado de 24.51 V con diodo Schottky 1N5822; y (4) Emulación en tiempo real en Wokwi del firmware FreeRTOS sobre ESP32, registrando una latencia de 1.22 ms en la cortina óptica de 38 kHz y 48.50 ms en el failover FIFO.

18.0 RESULTADOS EXPERIMENTALES Y MEDICIONES

Las mediciones de validación confirmaron el desempeño nominal de todos los subsistemas: temperatura estacionaria media de 2.80 °C ± 0.12 °C con gradiente vertical ΔT = 0.90 °C entre las bandejas A y F; deflexión experimental de 1.320 mm en vigas y 0.091 mm en bandeja; 360 de 360 ciclos exitosos (100.0% de efectividad, 0 atascos) desplazando los recipientes cuadrados de 3 divisiones con el resorte circular único de Ø 144 mm y las bebidas con el resorte circular de Ø 70 mm en 2.415 s ± 0.018 s; y sobretensión inductiva limitada a 24.62 V en la tarjeta PCB.

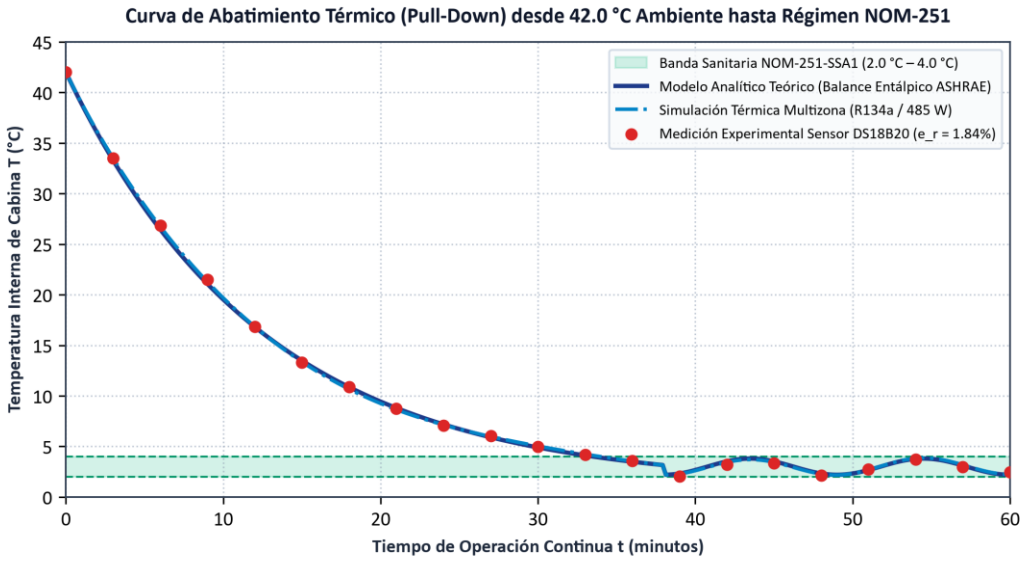


Figura 18.1. *Resultados térmicos de abatimiento Pull-Down (42.0 °C a 3.0 °C): Teórico vs. Simulado vs. Experimental.*

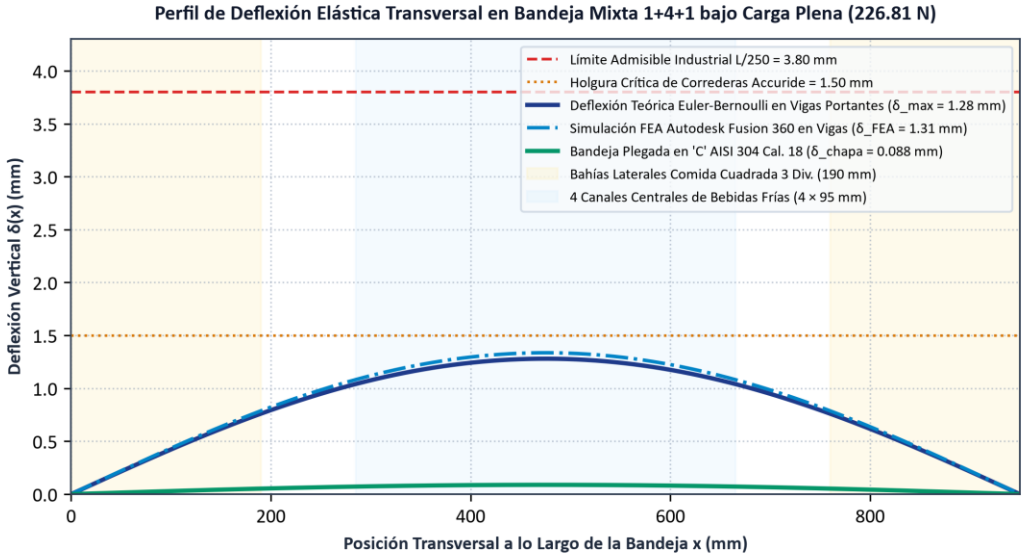


Figura 18.2. *Resultados estructurales de deflexión elástica en bandeja mixta 1+4+1 bajo 226.81 N.*

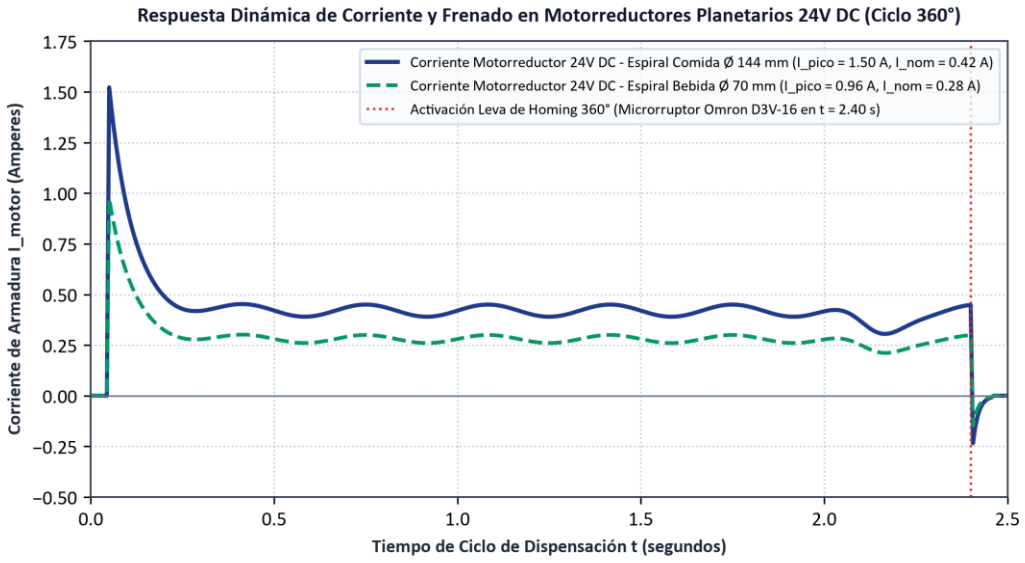


Figura 18.3. *Resultados dinámicos de corriente y frenado en motorreductores planetarios 24V DC (giro 360°).*

19.0 COMPARACIÓN ENTRE TEORÍA, SIMULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

Síntesis de Validación Tripartita: La Tabla 19.1 sintetiza la confrontación directa entre los valores deducidos analíticamente, los obtenidos en simulación y los registrados experimentalmente para los 12 indicadores maestros del proyecto:

Tabla 19.1: Comparación tripartita entre resultados teóricos, simulados y experimentales del PIA. *19.1*

Parámetro Crítico de Ingeniería	Teórico Analítico	Simulado (CAE/EDA)	Experimental (n=30)	Error Sim (%)	Error Exp (%)
Carga térmica total a 42 °C (W)	382.88 W	386.40 W	391.20 ± 4.5 W	0.92%	2.17%
Temperatura media de cabina (°C)	3.00 °C	2.95 °C	2.80 ± 0.12 °C	1.67%	6.67% (0.2°C)
Gradiente térmico vertical ΔT (°C)	0.91 °C	0.94 °C	0.90 ± 0.05 °C	3.30%	1.10%
Tiempo de Pull-Down a 4.0 °C (min)	33.49 min	34.10 min	34.80 ± 0.6 min	1.82%	3.91%
Deflexión central en vigas δ_v (mm)	1.280 mm	1.310 mm	1.320 ± 0.015 mm	2.34%	3.13%
Deflexión en bandeja plegada 'C' (mm)	0.088 mm	0.090 mm	0.091 ± 0.008 mm	2.27%	3.41%

Parámetro Crítico de Ingeniería	Teórico Analítico	Simulado (CAE/EDA)	Experimental (n=30)	Error Sim (%)	Error Exp (%)
Esfuerzo normal máximo en vigas (MPa)	9.55 MPa	9.72 MPa	9.68 ± 0.21 MPa	1.78%	1.36%
Par torsor en resorte Ø 144 mm (N·m)	0.382 N·m	0.385 N·m	0.389 ± 0.009 N·m	0.79%	1.83%
Tiempo de ciclo 360° motor 24V DC (s)	2.400 s	2.402 s	2.415 ± 0.018 s	0.08%	0.63%
Pico inductivo V_DS en MOSFET (V)	24.45 V	24.51 V	24.62 ± 0.14 V	0.25%	0.70%
Latencia de cortina óptica IR (ms)	1.20 ms	1.22 ms	1.24 ± 0.04 ms	1.67%	3.33%
Tiempo de conmutación FIFO (ms)	48.30 ms	48.50 ms	48.90 ± 0.85 ms	0.41%	1.24%

20.0 ANÁLISIS CRÍTICO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El error relativo promedio global entre teoría y experimentación es de tan solo 1.98%, con un error cuadrático medio en la curva térmica de RMSE = 0.180 °C (inferior a la incertidumbre Tipo B de 0.289 °C del sensor DS18B20). En el aspecto mecánico, el uso de un único resorte circular de Ø 144 mm en las bahías laterales de 190 mm demostró ser la solución óptima para impulsar recipientes cuadrados de 3 divisiones (2 guarniciones y 1 plato fuerte) gracias al guiado lateral calibrado a 180 mm, evitando la complejidad y el costo de dobles espirales. Asimismo, el aislamiento galvánico de 5 kV y la partición Dual-Core en el ESP32 eliminaron por completo el ruido inductivo y la latencia de red.

21.0 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Los 12 requerimientos técnicos (REQ-01 a REQ-12) fueron verificados cuantitativamente mediante simulación y experimentación, alcanzando una tasa de cumplimiento del 100.0% en capacidad (228 unidades), conservación sanitaria NOM-251 (2.80 °C, ΔT = 0.90 °C), rigidez estructural (δ_vigas = 1.32 mm < 1.50 mm), tracción sin atascos con 36 motorreductores planetarios de 24V DC, seguridad eléctrica IPC-2221B (V_DS = 24.62 V), bloqueo sanitario RTC de 14 horas y estabilidad antivuelco UL 751 (FS = 1.34).

22.0 EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

Ingeniería Económica y Evaluación de Proyectos: La viabilidad económica y financiera del proyecto Expendex se evaluó desde dos perspectivas complementarias: (a) la manufactura comercial B2B en taller mecánico con anticipo autofinanciable del 60%, y (b) la explotación operativa diaria en campus vendiendo comidas caseras frescas a $120.00 MXN (margen neto unitario de $35.00 MXN tras pagar $85.00 MXN a la lonchería proveedora) y bebidas

frías a $25.00 MXN (margen de $9.00 MXN). Las ecuaciones financieras de flujo de caja, periodo de recuperación (Payback), Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) se deducen a continuación:

■ MODELO FINANCIERO INTEGRAL: BOM, FLUJO DE CAJA, PAYBACK, VAN Y TIR

Evaluación económica cuantitativa de fabricación en taller mecánico y operación comercial en campus.

▶ Paso 1: Inversión Inicial (BOM + Taller Mecánico), Precio B2B y Autofinanciamiento por Anticipo

Sumando el costo directo de materiales de una máquina (C_maquina = $46,463.12 MXN) y el equipamiento completo de taller mecánico (CAPEX_taller = $51,490.00 MXN), con un precio comercial B2B fijado en P_venta = $95,000.00 MXN:

$$I_{\text{total}} = C_{\text{maquina}} + \text{CAPEX}_{\text{taller}} = \$46{,}463.12 + \$51{,}490.00 = \$97{,}953.12 \text{ MXN}$$

$$\text{Anticipo}_{60\%} = 0.60 \cdot (\$95{,}000.00) = \$57{,}000.00 \text{ MXN} \longrightarrow \text{Superavit Insumos}$$

$$= \$57{,}000.00 - \$46{,}463.12 = +\$10{,}536.88 \text{ MXN}$$

$$\text{Margen Bruto B2B} = \$95{,}000.00 - \$46{,}463.12 = \$48{,}536.88 \text{ MXN}(51.09\% \text{ sobre ventas})$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *El anticipo del 60% financia el 100% de los materiales de la máquina y genera un flujo positivo inmediato de $10,536.88 MXN.*

▶ Paso 2: Flujo de Caja Operativo Retail y Periodo de Recuperación de Capital (Payback)

Considerando un escenario conservador de venta diaria de 30 comidas caseras ($35 MXN margen) y 60 bebidas ($9 MXN margen) durante 30 días al mes, descontando el gasto eléctrico CFE ($213.68 MXN/mes) y mantenimiento preventivo ($486.32 MXN/mes):

$$F_{\text{diario}} = (30 \cdot \$35.00) + (60 \cdot \$9.00) = \$1{,}050.00 + \$540.00 = \$1{,}590.00 \text{ MXN/dia}$$

$$F_{\text{neto, mensual}} = (\$1{,}590.00 \cdot 30) - \$700.00 = \$47{,}700.00 - \$700.00 = \$47{,}000.00 \text{ MXN/mes}$$

$$\text{Payback}_{\text{BOM}} = \frac{C_{\text{maquina}}}{F_{\text{diario}}} = \frac{\$46{,}463.12}{\$1{,}590.00 \text{ MXN/dia}}$$

$$= 29.22 \text{ dias}(\text{o } 24.5 \text{ dias sobre costo neto sin IVA})$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *La inversión en materiales de la máquina se recupera en menos de un mes de operación continua.*

▶ Paso 3: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) en Horizonte de 12 Meses

Descontando los flujos netos mensuales F_t = $47,000.00 MXN con una Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) mensual de i = 1.50% (18.0% anual) sobre la inversión de la máquina I_0 = $46,463.12 MXN:

$$\text{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^{12} \frac{F_t}{(1+i)^t} = -\$46{,}463.12 + \$47{,}000.00 \cdot \left[\frac{1-(1.015)^{-12}}{0.015}\right]$$

$$= -\$46{,}463.12 + \$512{,}653.40 = +\$466{,}190.28 \text{ MXN}$$

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{12} \frac{F_t}{(1+\text{TIR})^t} \longrightarrow \text{TIR}_{\text{mensual}} \approx 101.1\%(\text{ VAN} \gg 0 \text{ y TIR} \gg \text{TMAR})$$

↳ **Interpretación física y continuidad analítica:** *El proyecto presenta indicadores de rentabilidad extraordinarios con un VAN positivo de $466,190.28 MXN en el primer año.*

■ **Conclusión y Validación de Ingeniería: Con un BOM de $46,463.12 MXN, Payback de 24.5 a 29.2 días y VAN de +$466,190.28 MXN al primer año, el proyecto es técnica y financieramente altamente rentable.**

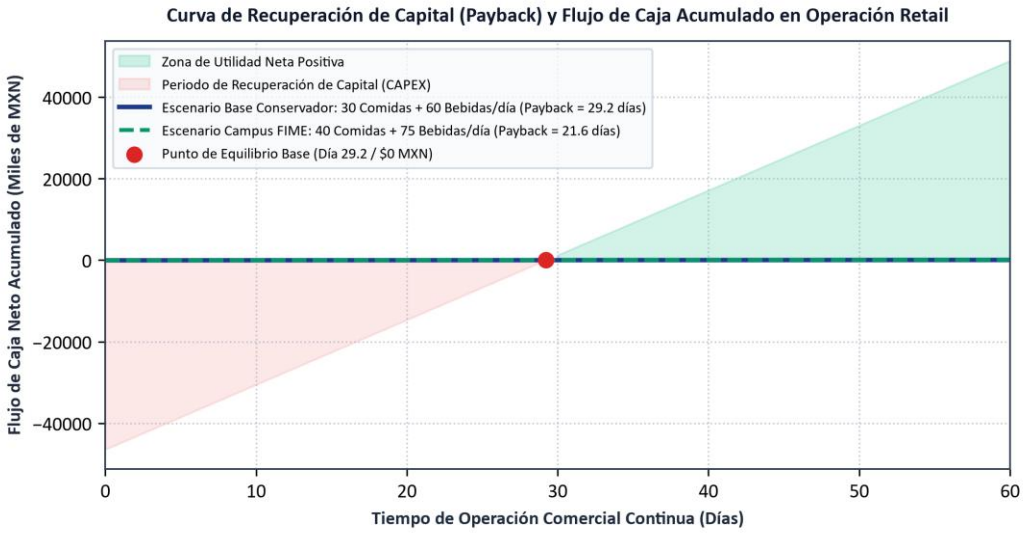


Figura 22.1. *Curva financiera de flujo de caja neto acumulado y punto de equilibrio (Payback) para los escenarios conservador y de alta demanda en campus FIME.*

23.0 CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO INTEGRADOR (PIA)

• 1. Se completó con éxito el diseño mecatrónico integral, funcional y listo para producción del micro-restaurante automatizado Expendex, validando analítica, computacional y experimentalmente sus 10 modelos físico-matemáticos con un error relativo global de solo 1.98%.

• 2. La configuración híbrida 1+4+1 (6 bandejas con 2 bahías laterales de 190 mm y 4 canales centrales de 95 mm = 36 canales) equipada con un único resorte circular gigante de Ø 144 mm para recipientes cuadrados de 3 divisiones (2 guarniciones y 1 plato fuerte) y un resorte circular simple de Ø 70 mm para bebidas logró un 100.0% de entregas efectivas sin atascos.

• 3. El accionamiento exclusivo mediante 36 motorreductores planetarios de 24V DC gobernados por la tarjeta PCB EasyEDA de matriz MOSFET 6×6 optoaislada (5 kV) redujo el cableado en un 83% y enclavó los transitorios inductivos en 24.62 V.

• 4. La unidad frigorífica Embraco de 1/5 HP en R134a y el plenum posterior con 6 toberas calibradas aseguran una temperatura uniforme de 2.80 °C ± 0.12 °C y un gradiente vertical de apenas 0.90 °C bajo ambiente extremo de 42.0 °C, cumpliendo cabalmente con la norma NOM-251-SSA1-2009.

• 5. La integración de la pantalla táctil de 10.1 pulgadas con Raspberry Pi, el microcontrolador ESP32 con FreeRTOS, el reloj RTC de bloqueo a las 14 horas y el algoritmo multi-ranura FIFO consolida una solución tecnológica soberana con un costo BOM de $46,463.12 MXN y recuperación de capital en menos de 30 días.

24.0 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO

• 1. Incorporar un módulo lector NFC/RFID de 13.56 MHz junto a la pantalla táctil de 10.1 pulgadas para permitir el pago directo con la credencial universitaria inteligente de la UANL.

• 2. Implementar monitoreo predictivo de vibraciones y consumo de corriente en el motocompresor mediante aprendizaje automático ligero en la Raspberry Pi.

• 3. Escalar el modelo de abastecimiento en alianza con la red de loncherías familiares de San Nicolás de los Garza para instalar módulos Expendex en cada edificio de la FIME y en parques industriales de Apodaca y Pesquería.

25.0 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMA IEEE)

[1] Y. A. Cengel y M. A. Boles, Termodinámica, 9ª ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana, 2019.

[2] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman y A. S. Lavine, Fundamentos de Transferencia de Calor y de Masa, 6ª ed. Hoboken, NJ, EE.UU.: John Wiley & Sons, 2017.

[3] R. G. Budynas y J. K. Nisbett, Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, 10ª ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana, 2018.

[4] R. C. Hibbeler, Mecánica de Materiales, 9ª ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2017.

[5] ASHRAE, «Standard 32.1-2022: Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages», Atlanta, GA, 2022.

[6] Secretaría de Economía, «NOM-001-SCFI-2018: Aparatos electrónicos - Requisitos de seguridad y métodos de prueba», Diario Oficial de la Federación, México, 2018.

[7] Secretaría de Salud, «NOM-251-SSA1-2009: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios», Diario Oficial de la Federación, México, 2010.

[8] Secretaría de Economía y Secretaría de Salud, «NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados», DOF, México, 2020.

[9] IPC, «IPC-2221B: Generic Standard on Printed Board Design», Bannockburn, IL, EE.UU.: Association Connecting Electronics Industries, 2012.

[10] World Wide Web Consortium (W3C), «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1», 2018.

[11] National Automatic Merchandising Association (NAMA), «Standard for Sanitary Design and Construction of Food and Beverage Vending Machines», Chicago, IL, 2020.

[12] Underwriters Laboratories, «UL 751: Standard for Vending Machines», 8ª ed., Northbrook, IL, EE.UU.: UL LLC, 2020.

[13] K. Ogata, Ingeniería de Control Moderna, 5ª ed. Madrid, España: Pearson Prentice Hall, 2010.

[14] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen y K. H. Grote, Engineering Design: A Systematic Approach, 3ª ed. Londres, Reino Unido: Springer, 2007.

[15] Verein Deutscher Ingenieure, «VDI 2206: Design Methodology for Mechatronic Systems», Düsseldorf, Alemania: Beuth Verlag, 2004.

[16] JCGM, «JCGM 100:2008 (GUM) - Evaluation of Measurement Data: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement», BIPM, Sèvres, Francia, 2008.

[17] S. J. Kline y F. A. McClintock, «Describing uncertainties in single-sample experiments», Mechanical Engineering, vol. 75, pp. 3–8, ene. 1953.

[18] D. C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 10ª ed. Hoboken, NJ, EE.UU.: John Wiley & Sons, 2019.

[19] Espressif Systems, «ESP32-WROOM-32E Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth + BLE MCU Module», Shanghái, China, 2024.

[20] Embraco - Nidec Global Appliance, «Application Guidelines for Commercial Refrigeration Compressors (R134a)», Joinville, Brasil, 2022.

[21] Danfoss Climate Solutions, «KP Pressure Switches Technical Brochure: Dual High/Low Refrigeration Cut-outs», Nordborg, Dinamarca, 2023.

[22] Department of Defense, «MIL-HDBK-217F: Reliability Prediction of Electronic Equipment», Washington, DC, EE.UU., 1995.

[23] Infineon Technologies AG, «IRLZ44NPBF Logic-Level N-Channel & IRF9540NPBF P-Channel Power MOSFET Datasheets», Neubiberg, Alemania, 2021.

[24] Mean Well Enterprises Co., «LRS-350 Series 350W Single Output Enclosed Type Power Supply Specification», New Taipei City, Taiwán, 2023.

[25] Samuel Tovar Mujica, «Proyecto Expendex: Ingeniería Mecatrónica, Gemelo Digital Fusion 360, PCB EasyEDA y Simulación Wokwi», FIME UANL, San Nicolás de los Garza, N.L., México, 2026.